

BLM3061 Mikroişl. Sist. ve Assmb. D

LAB 8

8259 & ADC0804

Soru: Aşağıdaki devre bileşenlerini kullanarak (ihtiyaca göre yeni bileşenler devreye eklenebilir) istenenleri karşılayacak bir kesme devresi tasarlayıp Proteus benzetim ortamında çalıştırınız. (100p)

Bileşenler:

1. 8086 Mikroişlemci	x	1 tane
2. 74273 Sekizli D Tipi Flip-Flop	x	3 tane
3. 74154 Demultiplexer	x	1 tane
4. 8251A ESAAV	x	1 tane
5. 8259 PKD	x	1 tane
6. ADC0804 Analog-Dijital Dönüştürücü	x	1 tane
7. Potansiyometre (1k - 10k)	x	1 tane
8. Sanal Terminal	x	1 tane

İstenenler:

- 8251A ESAAV (USART), 8259 (PKD) ve ADC0804 entegrelerini kullanarak; **potansiyometreden gelen** analog girişi dijitale çevirip kesme mantığı ile okuyan ve ardından seri porttan gönderen bir program yazılması beklenmektedir.
- Bunun için ADC'den veri okumaya ilişkin kesme alt programını (**IR2 üzerinden**) vektör tablosunun 52H numaralı gözüne, seri veri göndermeye ilişkin kesme alt programını ise (**IR1 üzerinden**) vektör tablosunun 51H numaralı gözüne yerleştiriniz. (25p)
- 8259'u IR1 (Verici) ve IR2 (ADC)** kesme girişlerini kapsayacak şekilde; 8251A ve ADC0804 entegrelerini ise kesme tabanlı çalışmaya uygun biçimde ayarlayınız (kesmelerin kenar tetikleme olmasını sağlayınız). (25p)
- 8251A ile Sanal Terminalin RXD ve TXD** bacaklarının bağlantılarını ve **potansiyometrenin ADC giriş bağlantısını** uygun biçimde yapınız.
- Yazılacak ADC kesme alt programı, analog-dijital çeviriciden gelen verileri okuyup kaydetmeli ve her okumadan sonra bir sonraki dönüşüm işlemini tetiklemelidir. Okunan ADC verileri ham (8-bit) sayısal değerler olarak işlenmelidir. (25p)
- Okunan veri adedi 5'e ulaştığında, değerler sırasıyla 8251A gönderim kesmesi kullanılarak terminale iletilmelidir.
- Örneğin**, Potansiyometre üzerinden sırasıyla 100, 150, 200, 50 ve 255 (onluk) değerleri okunduğunda; 5. verinin ardından bu değerler (64 96 C8 32 FF) terminale basılmalıdır. Terminalde bu sayıların on altılık karşılıklarını görmek için **"Hex Display Mode"** aktif edilmelidir. (25p)
- Sanal terminali **9600 baud, 8 data biti, paritisiz** ayarlayınız.
- 8251A'da** veri okurken **IN AL, DATA_ADDR** komutundan sonra **SHR AL,1** komutunu çalıştırınız. Aksi takdirde benzetim ortamı modelinden kaynaklanan bir hata ile karşılaşılabilir.
- Devre şemasında yapılan bağlantılar ve yazılan kod kısa ve öz biçimde (üstünlük değil ama gereksiz ayrıntıları da içermeyecek biçimde) videoda açıklanmalıdır.

A screenshot of a 'Virtual Terminal' window. The title bar at the top reads 'Virtual Terminal' and includes a red close button with a white 'x' icon. The main area of the window is black, with the text '64 96 C8 32 FF' displayed in green. A white vertical cursor line is positioned to the right of the last two hex pairs, '32 FF'. On the right side of the window, there is a vertical scrollbar with a grey track and a white slider, and a small grey arrow pointing downwards at the bottom right corner.

[illegible]

Bu nedenle INT 52H, kesme vektör tablosunda **0000:0148-0000:014B** aralığını kullanır.